

2025년 포곡고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow -2} (2x^2 - x + 1)$ 의 값은?

[3.8점]

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

핵심 아이디어

다항함수의 극한은 그냥 대입이다

STEP 1

다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 $x=-2$ 를 대입한다

STEP 2

$$2 \times (-2)^2 - (-2) + 1 = 8 + 2 + 1 = 11$$

정답

답:

⑤

2. 함수 $f(x) = x^2 + ax + 3$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때 평균변화율은 2이다. 이때, $a + f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수)

[3.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

평균변화율은 함수값의 차를 x 의 차로 나눈 것이다

STEP 1

평균변화율은 $\frac{f(3)-f(0)}{3-0}$ 이다

STEP 2

$f(3) = 9 + 3a + 3 = 12 + 3a$, $f(0) = 3$ 이므로

평균변화율은 $\frac{9+3a}{3} = 3+a$

STEP 3

이 값이 2 이므로 $a = -1$

STEP 4

$f'(x) = 2x + a$ 이므로 $f'(1) = 2 + a = 1$

STEP 5

따라서 $a + f'(1) = -1 + 1 = 0$

정답

답:

③

3. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 4$ 를 만족시킬

때, $\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

핵심 아이디어

극한이 있는 것끼리는 따로 떼어 곱해도 된다

STEP 1

극한의 성질에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x) = 2 \times \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

STEP 2

따라서 구하는 값은 $2 \times 3 \times 4 = 24$

정답

답:

④

4. 함수 $f(x) = (x^2 - 1)(5x^2 - x + 3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 14 ② 12 ③ 10
④ 8 ⑤ 6

핵심 아이디어

곱의 미분법에서 $x^2 - 1$ 이 0 이 되는 자리를 노린다

STEP 1

$$f'(x) = 2x(5x^2 - x + 3) + (x^2 - 1)(10x - 1)$$

STEP 2

$x = 1$ 을 대입하면 $x^2 - 1 = 0$ 이므로

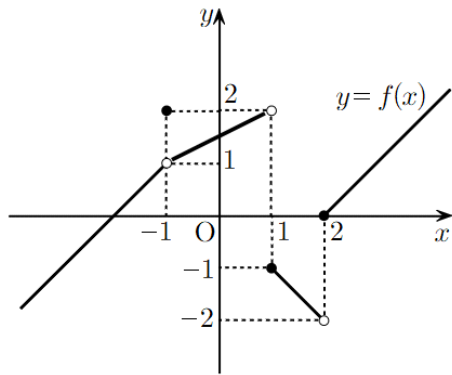
$$f'(1) = 2 \times (5 - 1 + 3) = 2 \times 7 = 14$$

정답

답:

①

5. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때,
 $f(1)+\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)+\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값은?



[4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

검은 점은 함수값, 빈 점은 다가가는 값이다

STEP 1

함숫값은 검은 점이 나타내므로 $f(1)=-1$

STEP 2

$x=-1$ 의 오른쪽에서 그래프는 빈 점 $(-1, 1)$ 에
 다가가므로 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)=1$

STEP 3

$x=2$ 의 왼쪽에서 그래프는 빈 점 $(2, -2)$ 에
 다가가므로 $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)=-2$

STEP 4

따라서 구하는 값은 $(-1)+1+(-2)=-2$

정답

답:

1

6. 함수 $f(x)=x^2-3x+2$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3}$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

분자가 $f(x)-f(3)$ 이면 미분계수의 정의다

STEP 1

주어진 식은 $f'(3)$ 의 정의이다

STEP 2

$f'(x)=2x-3$ 이므로 $f'(3)=6-3=3$

정답

답:

3

7. 점 $(0, -5)$ 에서 곡선 $y = x^2 - 3x - 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 하자. 이때, 선분 AB의 길이는?

[4.4점]

- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{10}$
 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

핵심 아이디어

접점을 문자로 놓고 접선이 그 점을 지난다고 둔다

STEP 1

접점을 $(t, t^2 - 3t - 4)$ 라 하면 $y' = 2x - 3$ 이므로
 접선의 기울기는 $2t - 3$

STEP 2

접선의 방정식은 $y = (2t - 3)(x - t) + t^2 - 3t - 4$

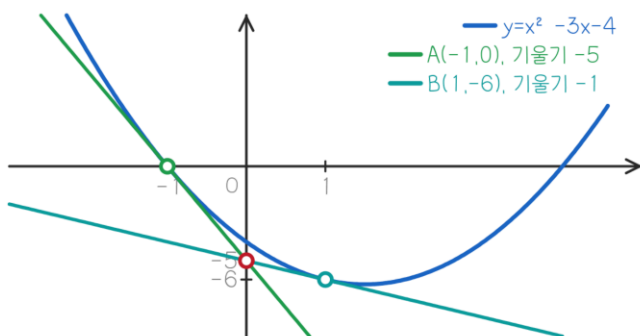
STEP 3

점 $(0, -5)$ 을 지나므로
 $-5 = -t(2t - 3) + t^2 - 3t - 4 = -t^2 - 4$, 즉 $t^2 = 1$

STEP 4

$t = -1$ 또는 $t = 1$ 이므로 두 접점은 $A(-1, 0)$,
 $B(1, -6)$

그래프



STEP 5

따라서 $AB = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

정답

답:

⑤

8. 함수 $f(x) = \begin{cases} x-a & (x < 1) \\ b & (x = 1) \\ -x+3a & (x > 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이

되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

[4.6점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

경계에서 좌극한 · 우극한 · 함숫값 셋을 나란히
 놓는다

STEP 1

$x = 1$ 에서 연속이려면 좌극한과 우극한, 함숫값이
 모두 같아야 한다

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 - a$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1 + 3a$, $f(1) = b$

STEP 3

$1 - a = -1 + 3a$ 에서 $4a = 2$ 이므로 $a = \frac{1}{2}$ 이고
 $b = 1 - a = \frac{1}{2}$

STEP 4

따라서 $ab = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

정답

답:

④

9. 실수 전체에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $g(x)$ 와 $f(x)-g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄴ. $f(x)$ 와 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄷ. $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

[4.6점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

연속을 묻는 보기는 반례 하나면 무너진다

STEP 1

ㄱ. $f(x) = \{f(x) - g(x)\} + g(x)$ 이고 연속인 두 함수의 합은 연속이므로 참이다

STEP 2

ㄴ. $f(x)=0$ 이고 $g(x)$ 을 $x=1$ 에서만 0, 나머지에서 1인 함수로 잡으면 $f(x)g(x)=0$ 은 연속이지만 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다. 거짓이다

STEP 3

ㄷ. $f(x)=1$, $g(x)=x-1$ 은 모두 연속이지만 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 은 $x=1$ 에서 정의되지 않아 불연속이다. 거짓이다

STEP 4

따라서 옳은 것은 ㄱ뿐이다

정답

답:

①

10. 함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 + ax + b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)-1}{x^2+x-2} = 2$ 를

만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수)

[4.8점]

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

핵심 아이디어

분모가 0으로 가는데 극한이 있으면 분자도 0으로 간다

STEP 1

$x^2+x-2=(x-1)(x+2)$ 이므로 $x \rightarrow 1$ 일 때 분모가 0으로 간다. 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가야 한다

STEP 2

$f(0)-1=b-1=0$ 에서 $b=1$

STEP 3

$x-1=u$ 로 놓으면 $u \rightarrow 0$ 이고 주어진 식은

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u)-f(0)}{u(u+3)} = \frac{1}{3} f'(0)$$

STEP 4

$f'(x)=3x^2+4x+a$ 에서 $f'(0)=a$ 이므로 $\frac{a}{3}=2$, 즉 $a=6$

STEP 5

따라서 $a+b=6+1=7$

정답

답:

②

11. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{x^2+2x-3} = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $b > 0$ 이고 a, b 는 상수이다.)

[4.8점]

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

핵심 아이디어

극한값이 0 이 아니려면 분모가 0 으로 가야 한다

STEP 1

$b > 0$ 이므로 분모가 0 으로 가야 한다.

$x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$ 에서 $a=1$ 또는 $a=-3$

STEP 2

$a=1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{4}$ 이므로

$b = \frac{1}{4} > 0$

STEP 3

$a=-3$ 이면 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{(x+3)(x-1)} = \frac{1}{-4} = -\frac{1}{4} < 0$ 이라
 조건에 맞지 않는다

STEP 4

따라서 $a+b = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

정답

답:

①

12. 삼차방정식 $2x^3+7x-8=0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다.
 다음 중 α 가 존재하는 구간은?

[5.0점]

- ① $(-3, -2)$ ② $(-2, -1)$ ③ $(-1, 0)$
 ④ $(0, 1)$ ⑤ $(1, 2)$

핵심 아이디어

사잇값 정리는 양 끝 함숫값의 부호부터 본다

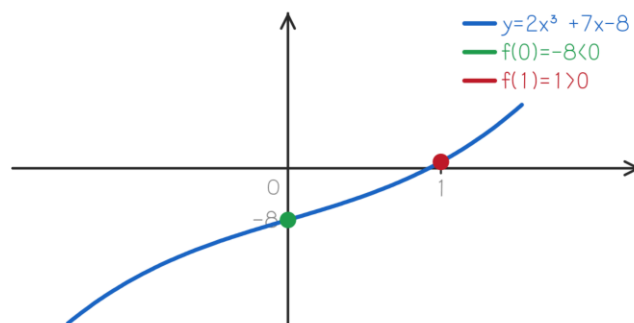
STEP 1

$f(x)=2x^3+7x-8$ 이라 하면 $f(x)$ 은 모든 실수에서
 연속이다

STEP 2

$f(0)=-8 < 0$, $f(1)=2+7-8=1 > 0$ 이므로 사잇값
 정리에 의하여 열린구간 $(0,1)$ 에 실근이 있다

그래프



STEP 3

문제에서 실근이 오직 하나라 하였으므로 그 실근 α
 는 $(0,1)$ 에 있다

정답

답:

④

13. 함수 $f(x) = \begin{cases} |x^2 - 1| & (x \neq 0) \\ 2 & (x = 0) \end{cases}$ 에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값이 존재한다.

[5.0점]

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

절댓값은 꺾이는 자리에서 좌우를 따로 본다

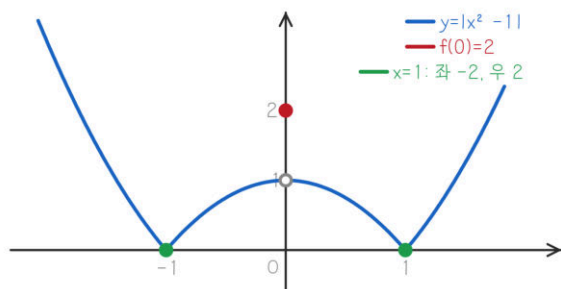
STEP 1

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} |x^2 - 1| = 0$ 이고 $f(-1) = |1 - 1| = 0$ 이므로 참이다

STEP 2

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = |0 - 1| = 1$ 이지만 $f(0) = 2$ 이므로 $x = 0$ 에서 불연속이다. 불연속인 점에서는 미분가능하지 않으므로 거짓이다

그래프



STEP 3

ㄷ. $f(1) = 0$ 이고 $x > 1$ 에서 $f(x) = x^2 - 1$ 이므로 우극한은 $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$

STEP 4

$0 < x < 1$ 에서는 $f(x) = 1 - x^2$ 이므로 좌극한은 $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1 - x^2}{x - 1} = -2$ 이다. 두 값이 달라 극한값이 존재하지 않으므로 거짓이다

STEP 5

따라서 옳은 것은 ㄱ뿐이다

정답

답:

1

14. 함수 $f(x)$ 가 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{xf(x) - 2}{\{f(x)\}^2 + x^2}$ 의 값은?

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{2x + 3} < f(x) < \frac{x^2 - 2x + 7}{2x + 1}$$

[5.2점]

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

핵심 아이디어

양 끝이 같은 값으로 가면 가운데도 그 값이다

STEP 1

주어진 부등식의 각 변을 x 로 나누면

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{x(2x + 3)} < \frac{f(x)}{x} < \frac{x^2 - 2x + 7}{x(2x + 1)}$$

STEP 2

양 끝이 모두 $\frac{1}{2}$ 로 수렴하므로 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}$

STEP 3

$u = \frac{f(x)}{x}$ 로 놓고 분모와 분자를 x^2 으로 나누면

$$\frac{xf(x) - 2}{\{f(x)\}^2 + x^2} = \frac{u - \frac{2}{x^2}}{u^2 + 1}$$

STEP 4

$x \rightarrow \infty$ 일 때 $u \rightarrow \frac{1}{2}$, $\frac{2}{x^2} \rightarrow 0$ 이므로 구하는 값은

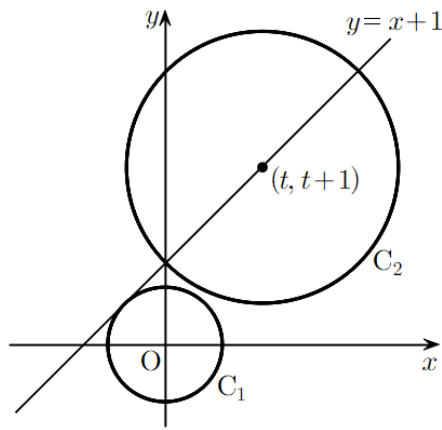
$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4} + 1} = \frac{2}{5}$$

정답

답:

2

15. 원점 O 가 중심이고 직선 $y = x + 1$ 에 접하는 원을 C_1 이라 하고, 직선 $y = x + 1$ 위의 점 $(t, t + 1)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}t$ 인 원을 C_2 라 하자. 원 C_1 위의 점 P 와 원 C_2 위의 점 Q 에 대하여 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ f(t) + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$ 의 값은? (단, $t > 0$)



[5.2점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{6}$
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{6}$

핵심 아이디어

두 원이 떨어져 있으면 최소 거리는 중심거리에서 두 반지름을 뺀 것이다

STEP 1

원 C_1 의 반지름은 원점과 직선 $x - y + 1 = 0$ 사이의 거리 $\frac{|1|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다

STEP 2

두 원의 중심 사이의 거리는
 $d = \sqrt{t^2 + (t+1)^2} = \sqrt{2t^2 + 2t + 1}$

STEP 3

$d^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}t \right)^2 = (2t^2 + 2t + 1) - \left(2t^2 + 2t + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} > 0$ 이므로 두 원은 서로 밖에 있다

STEP 4

따라서 $f(t) = d - \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}t$ 이고
 $f(t) + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2t^2 + 2t + 1} - \sqrt{2}t$

STEP 5

분자를 유리화하면 $\frac{2t+1}{\sqrt{2t^2 + 2t + 1} + \sqrt{2}t}$ 이고,
 분모와 분자를 t 로 나누면 극한값은
 $\frac{2}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

정답

답:

①

16. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 2x - 3$ 이다. 함수 $g(x) = (2x + 1)f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, a)$ 에서의 접선의 기울기가 b 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

[5.4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

접선의 방정식은 $f(1)$ 와 $f'(1)$ 을 알려 주는 식이다

STEP 1

접선 $y = 2x - 3$ 에서 $f(1) = 2 - 3 = -1$, $f'(1) = 2$

STEP 2

$a = g(1) = (2 + 1)f(1) = 3 \times (-1) = -3$

STEP 3

$g'(x) = 2f(x) + (2x + 1)f'(x)$ 이므로
 $b = g'(1) = 2 \times (-1) + 3 \times 2 = 4$

STEP 4

따라서 $a + b = -3 + 4 = 1$

정답

답:

④

17. 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점을 A라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 가 y 축과 만나는 점을 B라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 삼각형 PBA의 넓이의 최댓값은?

[5.4점]

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{53}{16}$ ③ $\frac{27}{8}$
 ④ $\frac{55}{16}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

핵심 아이디어

밀변이 고정되면 접선이 밀변과 평행한 점에서 넓이가 최대다

STEP 1

$f(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=3$ 이므로 A(3,0) 이고, $f(0)=3$ 이므로 B(0,3)

STEP 2

직선 AB의 방정식은 $y=-x+3$, 즉 $x+y-3=0$ 이고 기울기는 -1 , $\overline{AB}=3\sqrt{2}$ 이다

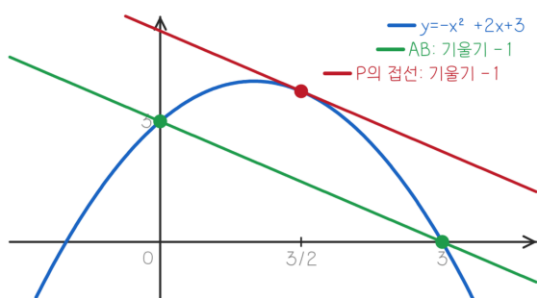
STEP 3

밀변 AB가 고정되어 있으므로 넓이가 최대인 것은 점 P가 직선 AB에서 가장 멀 때, 즉 P에서의 접선이 AB와 평행할 때이다

STEP 4

$f'(x)=-2x+2=-1$ 에서 $x=\frac{3}{2}$ 이므로 $P(\frac{3}{2}, \frac{15}{4})$

그래프



STEP 5

P의 좌표를 $x+y-3$ 에 넣으면 $\frac{3}{2} + \frac{15}{4} - 3 = \frac{9}{4}$
 이므로 점 P와 직선 $x+y-3=0$ 사이의 거리는 $\frac{9}{4\sqrt{2}} = \frac{9\sqrt{2}}{8}$

STEP 6

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times \frac{9\sqrt{2}}{8} = \frac{27}{8}$

정답

답:

③

18. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은?

(가) $x \geq -\frac{3}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$(\sqrt{2x+3}-1) \times f(x) = -2g(x)+x-3$ 을 만족시킨다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3}$ 의 값이 존재한다.

[5.6점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

핵심 아이디어

함숫값이 같은 두 점이 있으면 차함수를 인수정리로 쓴다

STEP 1

(가)의 좌변은 $x=-1$ 에서 0이므로 우변도 0이다.
 $-2g(-1)-1-3=0$ 에서 $g(-1)=-2$

STEP 2

(나)에서 분모가 0으로 가는데 극한값이 존재하므로 $f(x)$ 가 연속임에 따라 $f(3)=2$ 이다. (가)에 $x=3$ 을 넣으면 $(3-1) \times 2 = -2g(3)$ 이므로 $g(3)=-2$

STEP 3

$g(-1)=g(3)=-2$ 이므로 $g(x)-(-2)$ 는 $x=-1$, $x=3$ 을 근으로 갖는 최고차항의 계수가 1인 이차식이다

STEP 4

인수정리에 의하여 $g(x)+2=(x+1)(x-3)$ 이므로 $g(x)=x^2-2x-5$

STEP 5

이때 $-2g(x)+x-3=-2x^2+5x+7=-(2x-7)(x+1)$
 이고 $\sqrt{2x+3}-1 = \frac{2(x+1)}{\sqrt{2x+3}+1}$ 이다

STEP 6

따라서 $x \neq -1$ 에서 $f(x) = \frac{(7-2x)(\sqrt{2x+3}+1)}{2}$
 이고, $f(x)$ 가 연속이므로 $x=-1$ 에서도 같은 식이 성립한다

STEP 7

그러므로 $f(-1) = \frac{9 \times (1+1)}{2} = 9$

정답

답:

②

19. 상수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + ax + b & (x < 0) \\ -x^2 + 5x - 5 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이다. 실수 } t \text{에 대하여 직선}$$

$y = x + t$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다. $f(-4)$ 의 값은?

t 에 대한 방정식 $g(t) = 2$ 를 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 범위는 $-5 \leq t < 1$ 이다.

[5.6점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

→ 19번 손풀이는 11쪽에

20. 상수 a 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 5x^2 - x & (x \leq a) \\ 3x^3 - 11x^2 + 11x - 8 & (x > a) \end{cases}$$

이다. 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h}$ 의 값이

존재할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) (3.0점) 상수 a 의 값을 구하시오.

(2) (7.0점) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h} \text{라 하자. 함수 } g(x) \text{가}$$

$x = a$ 에서 연속인지 불연속인지 판별하고, 그 근거를 수학적으로 논술하시오.

[10.0점]

→ 20번 손풀이는 12쪽에

핵심 아이디어

$f(x)=x+t$ 는 $f(x)-x=t$ 로 읽어 가로선과의 교점을 센다

STEP 1

교점의 개수는 방정식 $f(x)=x+t$, 즉 $f(x)-x=t$ 의 실근의 개수이다. $k(x)=f(x)-x$ 로 놓으면 $g(t)$ 는 곡선 $y=k(x)$ 와 가로선 $y=t$ 의 교점의 개수이다

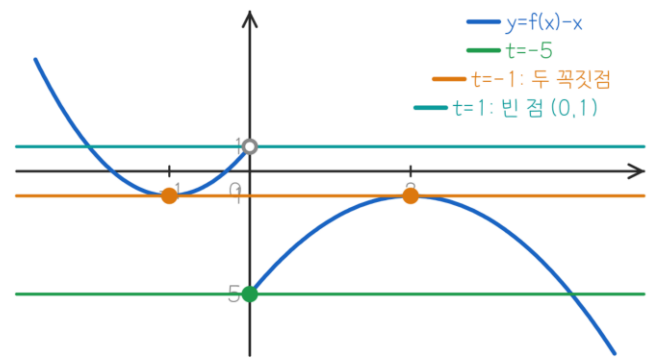
STEP 2

$x \geq 0$ 에서 $k(x)=-x^2+4x-5=-(x-2)^2-1$ 이므로 $k(0)=-5$ 에서 올라가 $x=2$ 에서 최댓값 -1 을 갖고 다시 내려간다

STEP 3

따라서 $x \geq 0$ 쪽 교점은 $t < -5$ 이면 1 개, $-5 \leq t < -1$ 이면 2 개, $t = -1$ 이면 1 개, $t > -1$ 이면 0 개이다

그래프



STEP 4

$g(t)=2$ 인 범위가 $-5 \leq t < -1$ 이려면 $x < 0$ 쪽 교점이 $-1 < t < 1$ 에서 2 개, $t = -1$ 에서 1 개, $t < -1$ 에서 0 개여야 한다

STEP 5

즉 $x < 0$ 에서 $k(x)=2x^2+(a-1)x+b$ 는 꼭짓점이 $x < 0$ 에 있고 최솟값이 -1 , $x \rightarrow 0^-$ 일 때의 값 $b=1$ 이다

STEP 6

최솟값 $b - \frac{(a-1)^2}{8} = -1$ 에서 $(a-1)^2 = 16$ 이고,
꼭짓점 $x = \frac{1-a}{4} < 0$ 이므로 $a=5$

STEP 7

따라서 $f(-4)=2 \times 16 + 5 \times (-4) + 1 = 13$

정답

답:

⑤

핵심 아이디어

분모가 0 으로 가면 분자도 0 으로 가야 하므로
좌극한과 우극한이 같다

STEP 1

(1) $x=a$ 에서 $h \rightarrow 0^+$ 일 때 분모 $h \rightarrow 0$ 이므로
극한값이 존재하려면 분자 $f(a+2h)-f(a-h)$ 도 0
으로 가야 한다

STEP 2

$a+2h > a$, $a-h < a$ 이므로 이는 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, 즉
 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 같다는
뜻이다

STEP 3

$3a^3 - 11a^2 + 11a - 8 = 2a^3 - 5a^2 - a$ 를 정리하면
 $a^3 - 6a^2 + 12a - 8 = (a-2)^3 = 0$ 이므로 $a=2$

STEP 4

$a=2$ 이면 두 다항식은 $x=2$ 에서 함숫값과 미분계수가
모두 같아 $f(x)$ 는 모든 실수에서 미분가능하고, 이때
극한값은 $2f'(x)+f'(x)=3f'(x)$ 로 존재한다

STEP 5

(2) $x < 2$ 에서는 $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x$ 이므로
 $g(x) = 3f'(x) = 3(6x^2 - 10x - 1)$

STEP 6

$x > 2$ 에서는 $f(x) = 3x^3 - 11x^2 + 11x - 8$ 이므로
 $g(x) = 3(9x^2 - 22x + 11)$

STEP 7

$x=2$ 에서는 $g(2) = 2 \times (27 - 44 + 11) + (24 - 20 - 1)$
인데 $9 \times 4 - 22 \times 2 + 11 = 3$, $6 \times 4 - 10 \times 2 - 1 = 3$
이므로 $g(2) = 2 \times 3 + 3 = 9$

STEP 8

$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 3 \times 3 = 9$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 3 \times 3 = 9$

STEP 9

좌극한과 우극한, 함숫값이 모두 9 로 같으므로 $g(x)$
는 $x=2$ 에서 연속이다

정답

답: (1) $a=2$ (2) 연속